



Exercice n° 1

Suites extraites, valeur d'adhérence

Dans tout l'exercice on considèrera uniquement des suites à valeurs réelles.

1. Rappeler la définition d'une valeur d'adhérence d'une suite.
2. Montrer que toute suite convergente admet une unique valeur d'adhérence.
3. On considère $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite bornée. En procédant par l'absurde démontrer que u converge si et seulement si u admet une unique valeur d'adhérence.
4. Si u est une suite telle que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite, peut-on affirmer que u converge ?
5. On considère la suite u définie explicitement par $u_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$
 - (a) Exhiber une suite extraite de u convergeant vers 0.
 - (b) Soit $\varphi : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ n \mapsto n^2 + 2n \end{cases}$, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\varphi(n)}$ et conclure quant à la convergence de u

Notion mise en jeu : Suites extraites

Il est attendu que le candidat ou la candidate sache proposer une démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass, ou au moins les points constitutifs d'une démonstration.

Exemples de questions :

- Pouvez-vous donner un contre exemple à la question 3. dans le cas d'une suite non bornée ?
- Si les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ n'ont pas la même limite, peut-on conclure la convergence de la suite u ?
- Et si l'on suppose de plus que la suite $(u_{3n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge ?
- On reprend la suite u de la question 5.
Soient deux entiers $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$ tels que $a \leq b$. On considère l'extraction $\psi : n \mapsto b^2 n^2 + 2an$
 1. Montrer qu'à partir d'un certain rang $\lfloor \sqrt{\psi(n)} \rfloor = bn$ puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{\psi(n)}$
 2. Peut-on dire que l'ensemble $\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0 ; 1]$?
- Démontrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite u est $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_k \mid k \geq n\}}$

**Exercice n° 2****Suites de Cauchy**

Dans tout l'exercice on considèrera uniquement des suites à valeurs réelles.

Tous les espaces considérés seront muni de la distance $(x, y) \mapsto |x - y|$

1. Rappeler la définition d'une suite de Cauchy et d'un espace complet.
2. Montrer que toute suite convergente est de Cauchy.
3. On dit qu'une suite vérifie le critère de "prochain-proche" si pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier naturel N tel que $n \geq N \Rightarrow |u_{n+1} - u_n| < \epsilon$.
A-t-on équivalence entre vérifier le critère de "prochain-proche" et être de Cauchy ?
4. Démontrer que $\mathbb{N}$ est complet.
5. On considère la suite u vérifiant $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{1}{u_n}$
 - (a) Montrer que u converge vers une limite réelle que l'on précisera.
 - (b) Montrer que u est à valeurs dans $\mathbb{Q}$.
 - (c) En déduire que $\mathbb{Q}$ n'est pas un espace complet.

Notion mise en jeu : Suites de Cauchy

Il est attendu que le candidat ou la candidate sache proposer une démonstration de la complétude de $\mathbb{R}$, ou au moins les points constitutifs d'une démonstration.

Exemples de questions :

- La suite u définie par $u_n = n^{(-1)^n}$ pour tout entier naturel n est-elle de Cauchy ?
- Si u est une suite de Cauchy monotone, peut-on affirmer qu'elle converge ?
- En utilisant la suite u définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a^2}{u_n} \right)$, proposer une démonstration de la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.
- Soit u une suite positive, décroissante et tendant vers 0. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \sum_{k=0}^n (-1^k) u_k$
Démontrer la convergence de la suite v .
- Soit u une suite de Cauchy. Montrer qu'il existe une extraction φ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \geq n, \left| u_{\varphi(n)} - u_{\varphi(k)} \right| \geq \frac{1}{2^n}$$